

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 02.11.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 5. Traductoare de deplasare liniară: potențiometric, capacitiv și LVDT

Conținutul pachetului

p. 2–5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 22–25)

Lucrarea 5. Traductoare de deplasare liniară: potențiometric, capacitiv și LVDT

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 6 (traductoare pentru controlul dimensional) și cap. 5 al manualului de laborator (traductoare de deplasare)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Tija traductorului și micrometrul se deplasează numai manual, fără forțare peste capetele de cursă.
- ▲ LVDT-ul și condiționerul se alimentează la 24 V c.c. numai după verificarea cablajului; ieșirea 0–10 V nu se leagă direct la Arduino (se folosește divizorul plăcii de interfață).
- ▲ Palpatorul se manipulează cu grijă; nu se lovește și nu se scapă pe masă.
- ▲ Modificările de montaj se fac numai cu alimentarea oprită.

5.1. Scopul lucrării

Studiul traductoarelor de deplasare potențiometric, capacitiv și inductiv diferențial (LVDT), determinarea caracteristicii lor statice cu un dispozitiv micrometric și evaluarea erorii de încărcare a traductorului potențiometric.

5.2. Noțiuni teoretice

Traductorul potențiometric liniar este un rezistor cu cursor antrenat de tijă. Alimentat la tensiunea U_a , el dă o tensiune proporțională cu poziția relativă $x = l / L$. Dacă ieșirea este încărcată cu rezistența de intrare R_s a aparatului, apare o eroare maximă în jurul lui $x = 2/3$:

$$U_{ies} = U_a \cdot \frac{x}{1 + \frac{R_p}{R_s} \cdot x \cdot (1 - x)} \quad (5.1)$$

$$\varepsilon_{inc} \approx -\frac{R_p}{R_s} \cdot x^2 \cdot (1 - x) \cdot 100 \quad [\%] \quad (5.2)$$

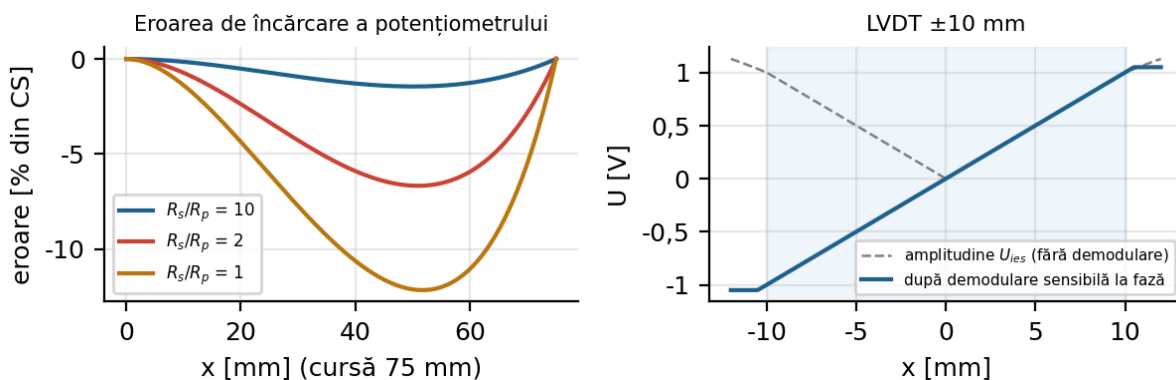


Fig. 5.1. Eroarea de încărcare a potențiometrului și caracteristica LVDT

Traductorul capacitiv folosește dependența capacității de distanța dintre armături d sau de suprafața lor de suprapunere A . Varianta cu distanță variabilă are sensibilitate mare, dar neliniară; montajul diferențial (două capacități care variază în sens opus) reduce neliniaritatea:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d} \quad (5.3)$$

$$S_c = \frac{dC}{dd} = -\frac{C}{d} \quad (5.4)$$

LVDT-ul (Linear Variable Differential Transformer) are o înfășurare primară alimentată în c.a. și două secundare legate în opoziție; miezul feromagnetic mobil modifică cuplajul. În poziția centrală tensiunea de ieșire este nulă, iar în jurul ei variază liniar cu deplasarea. Amplitudinea nu indică sensul deplasării; acesta se obține prin demodulare sensibilă la fază, integrată în condiționerul cu ieșire 4–20 mA sau 0–10 V. LVDT-ul nu are contact mecanic, are rezoluție teoretic infinită și viață practic nelimitată.

$$U_{ies} = S_L \cdot U_p \cdot x \quad (5.5)$$

$$x = \frac{I - 12}{8} \cdot x_{\max} (\text{ieșire } 4 - 20 \text{ mA}, \pm x_{\max}) \quad (5.6)$$

5.3. Aparatură și echipamente

- Traductor potențiometric liniar cu cursa de 75 mm (Gefran PA1 sau echivalent), 10 kΩ
- LVDT ±10 mm cu condiționar 24 V c.c., ieșire 4–20 mA sau 0–10 V (montaj demonstrativ)
- Traductor capacitiv plan cu armătură mobilă (din dotarea laboratorului) și capacimetru
- Dispozitiv micrometric de deplasare (0–25 mm, diviziune 0,01 mm), comparator cu cadran
- Rezistoare de sarcină 10 kΩ, 20 kΩ și 100 kΩ, platforma de achiziție

5.4. Modul de lucru

1. Se fixează potențiometrul pe dispozitivul micrometric; se alimentează la 5 V și se citește ieșirea cu ADS1115 la fiecare 5 mm, la dus și la întors (Tabelul 5.1).
2. Se repetă măsurarea pentru $x = 25, 50$ și 60 mm, cu ieșirea încărcată succesiv cu 100 kΩ, 20 kΩ și 10 kΩ; se compară eroarea cu relația (5.2).
3. Se înlocuiește potențiometrul cu LVDT-ul; se aduce miezul în poziția de nul și se măsoară ieșirea la fiecare 2 mm între -10 și $+10$ mm (Tabelul 5.2).
4. Se măsoară capacitatea traductorului capacitiv pentru 6 distanțe între armături.
5. Se determină sensibilitatea și neliniaritatea fiecărui traductor (regresie liniară ca în lucrarea 2).

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Traductorul potențiometric

x [mm]	0	15	30	45	60	75
U dus [V]						
U întors [V]						
U cu $R_s = 10 \text{ k}\Omega$ [V]						
Eroare de încărcare [%]						

Tabelul 5.2. LVDT

x [mm]	-10	-6	-2	0	+2	+6	+10
I sau U ieșire							
x calculat [mm]							
Abatere [mm]							

5.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat – potențiomtru. Potențiometrul de 10 kΩ cu cursa de 75 mm, alimentat la 5 V, are sensibilitatea:

$$S = \frac{5000}{75} = 66,7 \text{ mV/mm} \quad (5.7)$$

Încărcat cu $R_s = 100 \text{ k}\Omega$ (raport $R_p/R_s = 0,1$), la $x = 2/3$ (50 mm):

$$\frac{U_{ies}}{U_a} = \frac{0,6667}{1 + 0,1 \cdot 0,6667 \cdot 0,3333} = 0,6522 \quad (5.8)$$

$$\varepsilon_{inc} = (0,6522 - 0,6667) \cdot 100 = -1,45\% \text{ din CS} \quad (5.9)$$

Eroarea, de aproape 1,5 %, este mult peste neliniaritatea proprie a traductorului (0,05 %). Concluzie: sarcina trebuie să fie de cel puțin 100...1000 de ori mai mare decât rezistența potențiometrului (intrare de impedanță mare sau repetor cu amplificator operațional).

Exemplu rezolvat – LVDT ±10 mm cu ieșire 4–20 mA. Pentru $I = 12,8 \text{ mA}$:

$$x = \frac{12,8 - 12}{8} \cdot 10 = +1,0 \text{ mm} \quad (5.10)$$

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Comparați erorile de încărcare măsurate cu cele calculate cu relația (5.2).
- Care traductor are neliniaritatea cea mai mică? Care are histerezis?
- Ce avantaje are LVDT-ul față de potențiomtru în mediu industrial (praf, vibrații, număr mare de cicluri)?

5.8. Relevanță practică

Traductoarele potențiometrice liniare măsoară poziția cilindrilor hidraulici, a matrițelor și a mecanismelor mașinilor de injecție. LVDT-urile se folosesc în controlul dimensional automat (palpatore de măsurare în linie), la servovalve și în încercări de materiale. Traductoarele capacitive sunt folosite pentru deplasări foarte mici (sub 1 μm), nivel și grosimea straturilor.

5.9. Întrebări de verificare

1. De unde provine eroarea de încărcare a traductorului potențiometric și cum se reduce?
2. De ce montajul capacitiv diferențial este mai liniar decât cel simplu?

3. Ce rol are demodularea sensibilă la fază la LVDT?
4. De ce LVDT-ul are durabilitate mare?
5. Cum ați alege un traductor pentru măsurarea în linie a diametrului unui arbore?